

מסמך הדרישות:

הגשה : קבוצה מס' 3

שמות המגישות:

hadeel.awny@gmail.com --318331733 הדיל עבאס
gnimer@campus.haifa.ac.il -- 214246316 ג'ראם נימר
hazar.zoabi97@hotmail.com -- 315022509 הזאר זועבי

חלוקת אחריות לעבודה :

- **הדיל:** אחראית על סעיפים 1 ו-2.
- **ג'ראם:** אחראית על סעיפים 3 ו-4.
- **הזאר:** בדיקת התוצר הסופי של העובדה ומתן פידבק.

1.1 תיאור המערכת

מערכת HSTS (High School Test System) היא מערכת ממוחשבת לניהול בחינות בבתי ספר תיכוניים. המערכת מנהלת את מחזור חיי הבחינה המלא: יצירת שאלות, בניית בחינות (ידנית ואוטומטית), אישור, קביעת מועדים, ביצוע, בדיקה וציונים, דיווח סטטיסטי ובוט לימודי מבוסס AI. בשלב א' המערכת פועלת ב-LAN מקומי; שלב ב' יכלול גישה מהאינטרנט.

1.2 בעלי עניין ואינטרסים

אינטרסים	תיאור	סוג / תפקיד	שם בעל עניין
יצירת בחינות, ניתוח סטטיסטי, ניהול קורסים	יצירת שאלות ובחינות, מנהלת ביצוע, בודקת וציונים	משתמש (actor)	מורה
ביצוע נוח, קבלת תוצאות ומשוב מהיר, עזרת בוט	מבצעת בחינות, צופה בתוצאות, משתמשת בבוט	משתמש (actor)	תלמידה / נבחנת
פיקוח על איכות ותקינות הבחינות	מאשרת בחינות לפני פרסומן לתלמידות	משתמש (actor)	רכזת מקצוע
קבלת נתונים ופיקוח כללי על הביצועים	קריאה בלבד, מקבלת דוחות סטטיסטיים	משתמש (actor)	מנהלת בית ספר
יציבות ואבטחת המערכת	מנהל משתמשים, הרשאות ותשתיות	מפעיל (actor)	מנהל מערכת
עניין בציוני ילדיהם ובתפקוד הלימודי	אינם מתממשקים ישירות עם המערכת	בעל עניין חיצוני	הורים
עמידה בתקנות, שקיפות וניהול תקין	מגדיר תקנות ודרישות חוק לניהול בחינות	רגולטור / בעל עניין	משרד החינוך
שמירת עקביות זהויות ואבטחה	מנהלת זהויות והרשאות (חיצונית)	מערכת חיצונית תומכת	מע' ניהול משתמשים
שמירת עקביות נתוני קורסים	מנהלת מקצועות וקורסים (חיצונית)	מערכת חיצונית תומכת	מע' קורסים

1.3 גבולות המערכת

מערכת HSTS מנהלת את כל מחזור חיי הבחינה. ניהול קורסים, מקצועות ומשתמשים מתבצע במערכות חיצוניות. בשלב א' המערכת פועלת על LAN מקומי בלבד.

2. טבלת דרישות

סימונים: FR – פונקציונלית (OR = תפעולית, DR = מידע), NFR – לא-פונקציונלית (QA = איכות, IC = אילוח מימוש, HC = אילוח חומרה, MC = אילוח ניהולי). דרישות מסומנות 'נגזרת' הן דרישות שנוסחו בהנחות מקלות למקרים שלא פורטו במפורש.

[illegible]

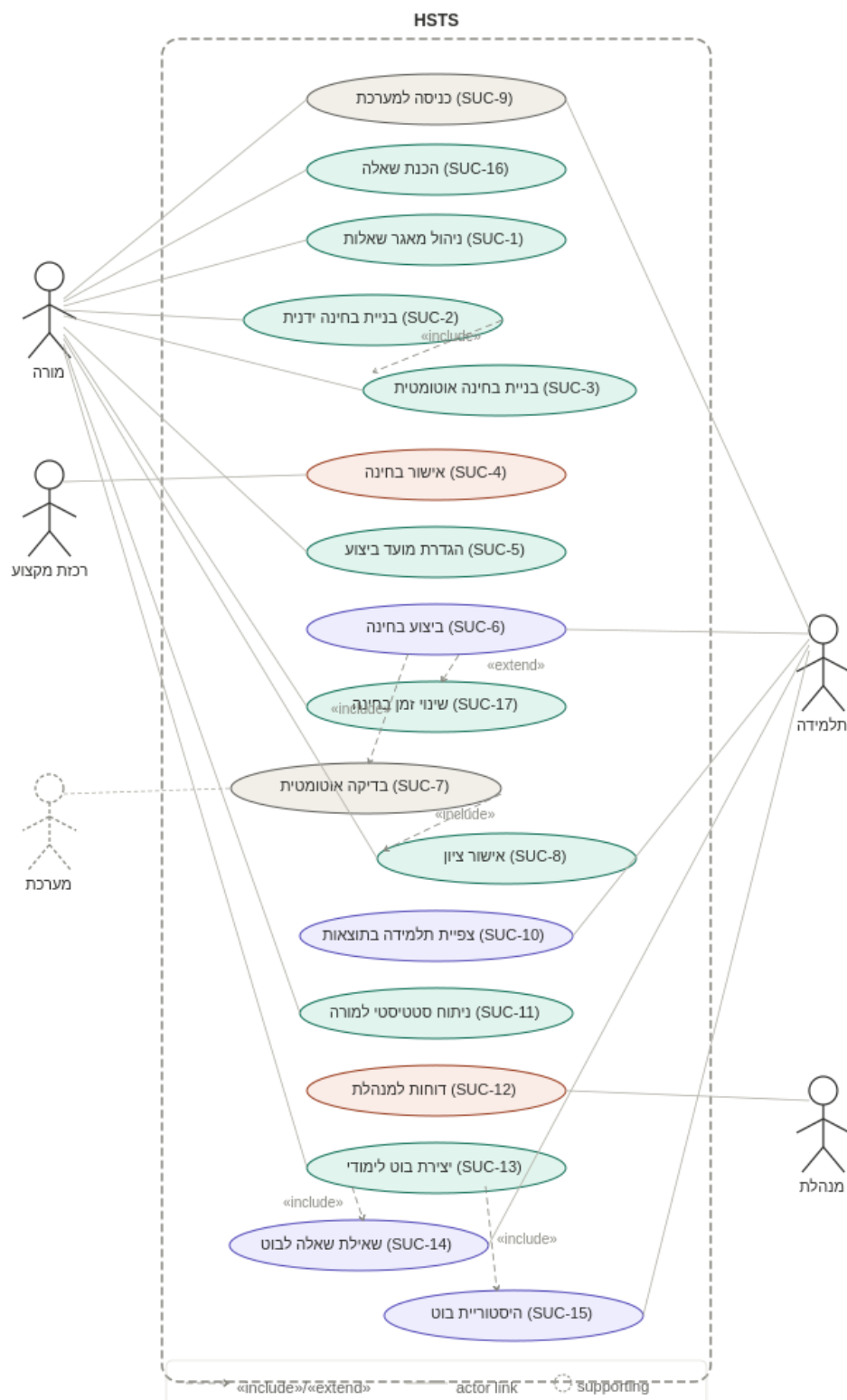
מזהה	נוסח	מקור	FR	NFR	עדיפות	קושי	אופן הוכחה	סטטוס	UC
R17	המערכת תאפשר יצירה אוטומטית של בחינה לפי מספר שאלות, נושאים ורמת קושי.	לקוח	OR	–	קריטית	בינוני	בדיקה	הוצעה	SUC-3
R18	אם אין מספיק שאלות מתאימות – המערכת תציג הודעה ולא תיצור בחינה.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-3
אישור בחינה (SUC-4)									
R19	כל בחינה דורשת אישור רכזת מקצוע לפני שניתן לבצע אותה.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-4
R20	רכזת מקצוע יכולה לאשר בחינה או לדחות אותה עם סיבה.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-4
R21	סיבת דחייה נשמרת במערכת ונשלחת למורה שיצרה את הבחינה.	לקוח	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-4
R22	לא ניתן לבצע בחינה שאינה מאושרת.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-4
הגדרת מועד ביצוע (SUC-5)									
R23	לכל גרסת בחינה מאושרת יש להגדיר מועד פתיחה וסגירה (תאריך ושעה).	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-5
R24	הבחינה זמינה לתלמידות רק בטווח הזמן שהוגדר.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-5
R25	לא ניתן להגדיר מועדים לבחינה שאינה מאושרת.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-5
ביצוע בחינה (SUC-6)									
R26	המורה מגדירה קוד ביצוע בן 4 שדות (ספרות/אותיות) לכל ביצוע בחינה.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6
R27	הנבחנת מזינה קוד ביצוע כדי לגשת לבחינה.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6
R28	כדי להתחיל לענות, הנבחנת מזינה מספר זהות – מד הזמן מתחיל.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6
R29	בסיום הזמן המוקצה הבחינה נסגרת אוטומטית.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6
R30	הנבחנת יכולה להגיש את הבחינה לפני תום הזמן.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6
R31	המערכת רושמת את משך הפתרון בפועל לכל נבחנת.	לקוח	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-6
R32	במקרים חריגים, המורה יכולה לשנות את זמן הביצוע בזמן הבחינה (שינוי זמני בלבד).	לקוח	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6, SUC-17
R33	כל ביצוע בחינה מתועד: תאריך, שעה, זמן מוקצה, מס' שהתחילו, סיימו ולא הספיקו.	לקוח	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-6
בדיקה אוטומטית של בחינה (SUC-7)									
R34	המערכת מבצעת בדיקה אוטומטית ומחשבת ציון לפי נתוני הבחינה לאחר הגשת הנבחנת.	לקוח	OR	–	קריטית	בינוני	בדיקה	הוצעה	SUC-7
R39	המערכת שומרת מידע סטטיסטי לכל ביצוע: ממוצע, חציון, התפלגות לעשירונים.	לקוח	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-7
אישור ציון (SUC-8)									
R35	המורה בודקת את הציון האוטומטי ומאשרת אותו.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13

מזהה	נוסח	מקור	FR	NFR	עדיפות	קושי	אופן הוכחה	סטטוס	UC
R36	המורה יכולה להוסיף הערות לנבחנת.	לקוח	OR	-	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R37	המורה יכולה לשנות ציון ידנית, בתנאי שמציינת הסבר לשינוי.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R38	לאחר אישור המורה, התוצאה זמינה לתלמידה (עם הבחינה, סימון שגיאות והערות).	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R40	מידע סטטיסטי לא זמין לתלמידות.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
צפיית תלמידה בתוצאות (SUC-10)									
R41	תלמידה יכולה לצפות בציוני הבחינות שלה בלבד.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R42	תלמידה יכולה לקבל עותק של הבחינה הבדוקה.	לקוח	OR	-	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
ניתוח סטטיסטי למורה (SUC-11)									
R43	מורה יכולה לקבל ניתוח סטטיסטי לבחינות שכתבה (גם אם בוצעו ע"י מורות אחרות).	לקוח	OR	-	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
דוחות למנהלת (SUC-12)									
R44	המנהלת יכולה לקרוא את כל הנתונים במערכת – קריאה בלבד.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R45	המנהלת מקבלת דוחות סטטיסטיים: ממוצע, חציון, התפלגות עשרונית.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R46	הדוחות מאפשרים השוואה בין בחינות מורה, בין בחינות קורס, בין בחינות תלמידה.	לקוח	OR	-	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
R47	המערכת תיבנה גמישה כך שהפקת דוחות חדשים תדרוש פיתוח מינימלי.	לקוח	-	QA	רגילה	גבוה	ניתוח	הוצעה	SUC-13
יצירת בוט לימודי (SUC-13)									
R48	מורה יכולה ליצור בוט עבור קורסים שהיא מלמדת.	לקוח	OR	-	רגילה	גבוה	הדגמה	הוצעה	SUC-13
R49	בעת יצירת הבוט המורה מגדירה שם, קורס ומקורות מידע (מאגר שאלות, PDF, Word, טקסט).	לקוח	OR	-	רגילה	גבוה	הדגמה	הוצעה	SUC-13
R50	אם קיים בוט לקורס, מורה נוספת יכולה להוסיף לו מקורות מידע.	לקוח	OR	-	רגילה	בינוני	בדיקה	הוצעה	SUC-13
שאילת שאלה לבוט (SUC-14)									
R51	תלמידה יכולה להשתמש בבוט רק אם רשומה לקורס והבוט פעיל.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-14
R52	בזמן ביצוע בחינה פעילה הבוט לא זמין לתלמידות הנבחנות בקורס.	לקוח	OR	-	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-14
R53	שאלה שנשלחת לבוט מועברת ל-API ותשובתה מוצגת; אם אין תשובה – מוצגת הודעה.	לקוח	OR	-	קריטית	גבוה	הדגמה	הוצעה	SUC-14
R54	המערכת שומרת היסטוריית שאלות ותשובות לכל תלמידה (שאלה, תשובה, מועד).	לקוח	DR	-	רגילה	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-14
R56	המורה יכולה לצפות במידע כללי על שימוש בבוט ללא זיהוי משתמשים.	לקוח	OR	-	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
צפייה בהיסטוריית בוט (SUC-15)									

מזהה	נוסח	מקור	FR	NFR	עדיפות	קושי	אופן הוכחה	סטטוס	UC
R55	תלמידה יכולה לצפות בהיסטוריית השאלות והתשובות האישית שלה.	לקוח	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-15
שיוני זמן בחינה (SUC-17)									
R32a	מורה יכולה להאריך את זמן הביצוע לביצוע בחינה פעיל; השינוי חל על הביצוע הנוכחי בלבד.	לקוח	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-17
הכנת שאלה – דרישות נוספות (SUC-16)									
R63	לכל שאלה ניתן לסמן רמת קושי: קל / בינוני / קשה.	נגזרת	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-16, SUC-3
R64	לכל שאלה ניתן לציין נושא/תחום בתוך הקורס (לצורך סימון ויצירה אוטומטית).	נגזרת	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-16, SUC-3
R65	לא ניתן לשמור שאלה ללא: טקסט שאלה, 4 תשובות וסימון תשובה נכונה.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-16
R66	מספר הזיהוי של השאלה מוקצה אוטומטית על ידי המערכת ואינו ניתן לעריכה ידנית.	נגזרת	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-16
R67	מורה יכולה לחפש ולסנן שאלות במאגר לפי נושא, רמת קושי וקורס.	נגזרת	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-1, SUC-2
בניית בחינה – דרישות נוספות (SUC-2/3)									
R68	בחינה מאושרת אינה ניתנת לעריכה; ניתן ליצור ממנה גרסה חדשה בלבד.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-2
R69	סך הנקודות המקסימלי של הבחינה מחושב אוטומטית: מספר שאלות × נקודות לשאלה.	נגזרת	DR	–	רגילה	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-2
R70	לא ניתן לכלול שאלה זהה יותר מפעם אחת באותה בחינה.	נגזרת	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-2
R71	מורה יכולה לצפות ברשימת כל הבחינות שיצרה ובסטטוס של כל אחת.	נגזרת	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-2
אישור בחינה – דרישות נוספות (SUC-4)									
R72	לא ניתן לאשר בחינה שאינה מכילה שאלות.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-4
R73	רכזת מקצוע יכולה לצפות בפרטי הבחינה המלאים לפני אישורה.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-4
הגדרת מועד ביצוע – דרישות נוספות (SUC-5)									
R75	לא ניתן להגדיר מועד סגירה לפני מועד הפתיחה.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-5
R76	ניתן להגדיר מספר מועדי ביצוע לאותה גרסת בחינה מאושרת.	לקוח	OR	–	רגילה	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-5
ביצוע בחינה – דרישות נוספות (SUC-6)									
R78	קוד הביצוע חייב להיות בן 4 תווים בדיוק (ספרות ו/או אותיות).	נגזרת	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-6
R79	תלמידה לא יכולה להגיש את אותו ביצוע בחינה יותר מפעם אחת.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-6

מזהה	נוסח	מקור	FR	NFR	עדיפות	קושי	אופן הוכחה	סטטוס	UC
R80	המערכת מציגה לנבחנת את הזמן הנותר בזמן אמת במהלך הבחינה.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	הדגמה	הוצעה	SUC-6
R81	הנבחנת יכולה לנוע חופשי בין שאלות ולשנות תשובות לפני ההגשה.	נגזרת	OR	–	רגילה	נמוך	הדגמה	הוצעה	SUC-6
בדיקה אוטומטית – דרישות נוספות (SUC-7)									
R84	הציון האוטומטי מחושב לפי מספר תשובות נכונות כפול נקודות לשאלה.	נגזרת	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-7
R85	ציון לא יכול לעלות על סך הנקודות המוגדר בבחינה.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-7, SUC-8
אישור ציון – דרישות נוספות (SUC-8)									
R86	לאחר אישור ציון על ידי המורה, הציון נעול ולא ניתן לשינוי ללא הסבר מתועד.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-8
R87	כל שינוי ציון ידני נשמר עם חותמת זמן, שם המורה והסבר.	נגזרת	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	SUC-8
כניסה למערכת – דרישות נוספות (SUC-9)									
צפייה בתוצאות – דרישות נוספות (SUC-10)									
R90	ציון שלא אושר על ידי המורה אינו מוצג לתלמידה בשום אופן.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-10
R91	תלמידה יכולה לראות לאיזה שאלות ענתה נכון ולאיזה ענתה שגוי.	לקוח	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-10
ניתוח סטטיסטי – דרישות נוספות (SUC-11)									
דוחות מנהלת – דרישות נוספות (SUC-12)									
R93	הדוחות ניתנים לסינון לפי תאריך, קורס ומורה.	נגזרת	OR	–	רגילה	בינוני	בדיקה	הוצעה	SUC-12
R94	המנהלת אינה יכולה לשנות נתוני ציון, שאלה או תשובה.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-12
יצירת בוט – דרישות נוספות (SUC-13)									
R95	ניתן להגדיר בוט כפעיל או כלא-פעיל; תלמידות יכולות להשתמש רק בבוט פעיל.	נגזרת	OR	–	קריטית	נמוך	בדיקה	הוצעה	SUC-13
שאלת שאלה לבוט – דרישות נוספות (SUC-14)									
דרישות לא-פונקציונליות									
R57	המערכת תפעל בארכיטקטורת שרת-לקוח ותתמוך בריבוי משתמשים בו-זמנית.	לקוח	–	IC	קריטית	גבוה	ניתוח	הוצעה	–
R58	התקשורת תפעל דרך LAN מבוסס TCP/IP (שלב א').	לקוח	–	HC	קריטית	בינוני	ניתוח	הוצעה	–
R59	המערכת תכתב בשפת Java ותכלול מוד נתונים רלציוני.	לקוח	–	IC	קריטית	גבוה	ניתוח	הוצעה	–
R60	ממשק המשתמש יהיה יעיל וידידותי למשתמש.	לקוח	–	QA	קריטית	בינוני	הדגמה	הוצעה	–
R61	המערכת תתוכנן לאפשר מעבר עתידי לגישה מהאינטרנט (שלב ב').	לקוח	–	MC	רגילה	גבוה	ניתוח	הוצעה	–
R62	מקצועות וקורסים מנוהלים ע"י מערכת חיצונית ואינם ניתנים לעריכה ב-HSTS.	לקוח	DR	–	קריטית	נמוך	ניתוח	הוצעה	–

3. תרשימים Use Case ברמת המערכת



השחקנים הראשיים: מורה, תלמידה/נבחנת, רכזת מקצוע, מנהלת. שחקנים תומכים: מערכת (לבדיקה אוטומטית), מנהל מערכת, מערכת ניהול משתמשים, מערכת קורסים, בוט (API חיצוני).

3.1 טבלת Use Cases

תיאור קצר	שחקנים ראשיים	שם ה-UC	זיהוי
עריכה ומחיקה של שאלות קיימות במאגר השאלות לקורס	מורה	ניהול מאגר שאלות	SUC-1
בניית בחינה ידנית מתוך מאגר השאלות	מורה	בניית בחינה ידנית	SUC-2
יצירה אוטומטית של בחינה לפי קריטריונים מוגדרים	מורה	בניית בחינה אוטומטית	SUC-3
אישור או דחיית בחינה לפני פרסומה לתלמידות	רכזת מקצוע	אישור בחינה	SUC-4
הגדרת מועד פתיחה וסגירה לגרסת בחינה מאושרת	מורה	הגדרת מועד ביצוע	SUC-5
ביצוע הבחינה ע"י הנבחנת והגשת הפתרון	תלמידה / נבחנת	ביצוע בחינה	SUC-6
בדיקה אוטומטית של תשובות וחישוב ציון לאחר הגשת הבחינה	מערכת	בדיקה אוטומטית של בחינה	SUC-7
בדיקת הציון האוטומטי, הוספת הערות ואישור ציון סופי	מורה	אישור ציון	SUC-8
אימות זהות והתחברות למערכת	כל משתמש	כניסה למערכת	SUC-9
צפיית תלמידה בציוניה ובבחינות הבדוקות שלה	תלמידה / נבחנת	צפיית תלמידה בתוצאות	SUC-10
קבלת ניתוח סטטיסטי לבחינות שהמורה כתבה	מורה	ניתוח סטטיסטי למורה	SUC-11
קבלת נתונים ודוחות סטטיסטיים על כל פעילות המערכת	מנהלת בית ספר	דוחות למנהלת	SUC-12
יצירת בוט לימודי עם מקורות מידע עבור קורס	מורה	יצירת בוט לימודי	SUC-13
תלמידה שולחת שאלה לבוט ומקבלת תשובה מה-API	תלמידה / נבחנת	שאלת שאלה לבוט	SUC-14
תלמידה צופה בהיסטוריית השאלות והתשובות האישית שלה	תלמידה / נבחנת	צפייה בהיסטוריית בוט	SUC-15
מורה מכינה שאלה חדשה עם 4 תשובות ומגדירה את התשובה הנכונה	מורה	הכנת שאלה	SUC-16
מורה מארכיב את זמן הביצוע בזמן ריצת הבחינה (שינוי זמני)	מורה	שינוי זמן בחינה	SUC-17

4. מפרטים טקסטואליים של תרחישי שימוש

4.1 בניית בחינה (SUC-2)

SUC-2 – בניית בחינה	
SUC-2	זיהוי ה-UC
בניית בחינה	שם ה-UC
שחקן ראשי – מורה: לבנות בחינה ממאגר השאלות לקורס שהיא מלמדת. שחקן תומך – אין.	שחקנים ויעדים
תלמידות: לקבל בחינה מובנית ואמינה. רכזת מקצוע: לוודא שהבחינה עומדת בסטנדרטים לפני פרסום.	בעלי עניין
• המורה מחוברת למערכת. • קיימות שאלות מאושרות במאגר לקורס הרלוונטי. • המורה מלמדת את הקורס.	Pre-conditions
• גרסת בחינה חדשה קיימת במערכת במצב 'ממתנה לאישור'. • מספר ייחודי הוקצה לבחינה. • שם המורה נרשם בבחינה.	Post-conditions
המורה בוחרת ליצור בחינה חדשה.	Trigger
1. המורה פותחת ממשק בניית בחינה ובוחרת קורס. 2. המורה מגדירה: שם בחינה, זמן פתרון (דקות), נקודות לשאלה. 3. המורה בוחרת שאלות ממאגר (אפשר לסנן לפי נושא/קושי). 4. המורה מוסיפה הנחיות לנבחנות ו/או הנחיות פנימיות (אופציונלי). 5. המורה שומרת – המערכת מייצרת מספר ייחודי ושומרת במצב 'ממתנה לאישור'.	תרחיש הצלחה ראשי (MSS)
חלופה א' (צעד 3) – יצירה אוטומטית [SUC-3]: א.1. המורה מגדירה קריטריונים: מספר שאלות, נושאים, רמת קושי. א.2. המערכת בוחרת שאלות אוטומטית. א.3. אם אין מספיק שאלות – המערכת מציגה הודעה ומסיימת. חריגה ב' (צעד 3) – המורה בוחרת קורס שאינה מלמדת: ב.1. המערכת חוסמת ומציגה 'אין הרשאה לקורס זה'. חריגה ג' (צעד 5) – ניסיון שמירה ללא שאלות: ג.1. המערכת מציגה שגיאה 'יש לבחור לפחות שאלה אחת'; שמירה נחסמת.	הסתעפויות
OR: R04, R11, R14, R15, R16, R16a, R17, R18 DR: R12, R13	עקיבות לדרישות

4.2 ביצוע בחינה (SUC-6)

SUC-6 – ביצוע בחינה	
SUC-6	זיהוי ה-UC
ביצוע בחינה	שם ה-UC
שחקן ראשי – תלמידה/נבחנת: לגשת לבחינה, לענות ולהגיש. שחקן תומך – מורה: לנטר ולהאריך זמן בעת הצורך.	שחקנים ויעדים
מורה: ביצוע מסודר ותיעוד מדויק. מנהלת: שמירת שלמות הבחינה ותיעוד. משרד החינוך: עמידה בתקנות ניהול בחינות.	בעלי עניין
• הבחינה מאושרת ע"י רכזת המקצוע [SUC-4]. • מועד הביצוע הוגדר ופתוח [SUC-5]. • קוד ביצוע הוגדר ע"י המורה. • הנבחנת מחוברת למערכת. • הבוט אינו זמין לנבחנות הקורס בזמן זה [R52].	Pre-conditions
• הבחינה הוגשה ונרשמה למערכת. • משך הפתרון בפועל נרשם לנבחנת. • ביצוע הבחינה מתועד: תאריך, שעה, מס' שהתחילו/סיימו/לא הספיקו.	Post-conditions
הנבחנת מזינה קוד ביצוע תקין.	Trigger
1. הנבחנת מזינה קוד ביצוע – המערכת מאמתת. 2. הנבחנת מזינה מספר זהות – מד הזמן מתחיל. 3. המערכת מציגה את הבחינה (שאלות, הנחיות). 4. הנבחנת בוחרת תשובות ועוברת בין שאלות. 5. הנבחנת לוחצת 'הגש בחינה'. 6. המערכת רושמת את ההגשה ואת משך הפתרון ומציגה אישור.	תרחיש הצלחה ראשי (MSS)
חריגה א' (צעד 5 – פקיעת זמן): א.1. מד הזמן מגיע לאפס – הבחינה נסגרת ומוגשת אוטומטית. א.2. הנבחנת נרשמת כ'לא הספיקה'. חלופה ב' (צעד 4 – הארכת זמן): ב.1. המורה מאריכה זמן לביצוע	הסתעפויות

עקיבות לדרישות	הנוכחי. ב.2. מד הזמן מתעדכן; ההארכה חלה על ביצוע זה בלבד. חריגה ג' (צעד 1 – קוד שגוי/מחוז לטווח): ג.1. המערכת מציגה 'קוד ביצוע שגוי'; הנבחנת לא נכנסת לבחינה.
	OR: R19–R22 (תנאי קדם), R23–R25 (מועד), R26–R33 (ביצוע) DR: R31, R33

4.3 בדיקה אוטומטית ואישור ציון (SUC-7 + SUC-8)

SUC-7 – בדיקת בחינה ואישור ציון	
SUC-7	זיהוי ה-UC
בדיקת בחינה ואישור ציון	שם ה-UC
שחקן ראשי – מורה: לבדוק ציון אוטומטי, להוסיף הערות ולאשר ציון סופי. שחקן תומך – אין.	שחקנים ויעדים
תלמידות: לקבל ציון הוגן עם הערות מפורטות. מנהלת: שמירת מידע סטטיסטי לניתוח.	בעלי עניין
• הבחינה הוגשה על ידי הנבחנת [SUC-6]. • ציון אוטומטי חושב על ידי המערכת [R34].	Pre-conditions
• ציון סופי מאושר נשמר במערכת. • התוצאה (ציון + הבחינה + הערות) זמינה לתלמידה [R38]. • מידע סטטיסטי עודכן [R39].	Post-conditions
מורה פותחת את רשימת ההגשות הממתינות לבדיקה.	Trigger
1. המורה פותחת רשימת הגשות ממתינות לבדיקה. 2. המורה בוחרת הגשה. 3. המערכת מציגה: תשובות הנבחנת + ציון אוטומטי + סימון נכון/שגוי לכל שאלה. 4. המורה בודקת ומאשרת את הציון. 5. המורה מוסיפה הערות לבבחנת (אופציונלי). 6. המורה לוחצת 'אשר ציון' – התוצאה נשמרת ומפורסמת לתלמידה.	תרחיש הצלחה ראשי (MSS)
חלופה א' (צעד 4 – שינוי ציון): א.1. המורה משנה את הציון. א.2. המערכת דורשת הסבר טקסטואלי (חובה). א.3. המורה מקלידה הסבר ומאשרת. חריגה ב' (צעד 4 – ניסיון שינוי ללא הסבר): ב.1. שדה ההסבר מודגש כשגוי; שמירה נחסמת עד למילוי ההסבר.	הסתעפויות
OR: R34, R35, R36, R37, R38, R40 DR: R39	עקיבות לדרישות

4.4 צפיית תלמידה בתוצאות (SUC-10)

SUC-9 – צפיית תלמידה בתוצאות	
SUC-9	זיהוי ה-UC
צפיית תלמידה בתוצאות	שם ה-UC
שחקן ראשי – תלמידה/נבחנת: לצפות בציון, בבחינה המסומנת ובהערות המורה. שחקן תומך – אין.	שחקנים ויעדים
הורים: מעוניינים לדעת את ציוני ילדיהם. מורה: לוודא שהתלמידה ראתה את ההערות.	בעלי עניין
• הבחינה נבדקה וציון סופי אושר ע"י המורה [SUC-7]. • התלמידה מחוברת למערכת.	Pre-conditions
• התלמידה ראתה את הציון, הבחינה המסומנת וההערות. • לא בוצע שינוי במצב המערכת.	Post-conditions
התלמידה נכנסת לאזור 'תוצאות הבחינות שלי'.	Trigger
1. התלמידה נכנסת לאזור 'תוצאות הבחינות שלי'. 2. המערכת מציגה רשימת הבחינות עם ציונים מאושרים. 3. התלמידה בוחרת בחינה. 4. המערכת מציגה: ציון סופי, כל שאלה עם סימון נכון/שגוי, הערות המורה.	תרחיש הצלחה ראשי (MSS)
חלופה א' (צעד 3 – בחינה טרם אושרה): א.1. מוצגת הודעה 'הבחינה עדיין בבדיקה – התוצאות יפורסמו בקרוב'. א.2. הציון אינו מוצג. חריגה ב' (ניסיון גישה לתוצאות תלמידה אחרת): ב.1. המערכת חוסמת: 'אין הרשאה לצפות בתוצאות אלה'.	הסתעפויות
OR: R38 (תנאי קדם), R41, R42 DR: אין	עקיבות לדרישות

5. בדיקות קבלה

בדיקות הקבלה מתוכננות עבור ארבעת ה-Use Cases שונות להם מפרט טקסטואלי.

5.1 בניית בחינה (SUC-2)

מצב המערכת לאחר	פלט צפוי	קלט	מצב המערכת לפני	תיאור כללי	מס'
בחינה חדשה קיימת במצב 'ממתינה לאישור' מספר ייחודי הוקצה	הודעה: 'הבחינה נשמרה בהצלחה'	מורה בוחרת 5 שאלות, מגדירה זמן 60 דק' ולוחצת 'שמור'	מורה מחוברת קיימות 5 שאלות לקורס מתמטיקה	בניית בחינה ידנית תקינה	AT2.1
בחינה לא נשמרה מסך הבנייה נשאר פתוח	שגיאה: 'יש לבחור לפחות שאלה אחת'	מורה לא בוחרת שאלות ולוחצת 'שמור'	מורה מחוברת ממשיך בניית בחינה פתוח	ניסיון שמירה ללא שאלות	AT2.2
הבחינה לא נוצרה מסך הבחירה נשאר	שגיאה: 'אין לך הרשאה לקורס זה'	מורה בוחרת קורס שאינה מלמדת	מורה מחוברת קיים קורס שהמורה אינה מלמדת	ניסיון גישה לקורס שאינו של המורה	AT2.3
בחינה במצב 'ממתינה לאישור' שאלות נבחרו אוטומטית	בחינה נוצרת אוטומטית ונשמרת	מורה מגדירה: 5 שאלות, נושא 'אלגברה', קושי 'בינוני'	מורה מחוברת קיימות שאלות לפי הקריטריונים	יצירה אוטומטית – שאלות מספיקות	AT2.4
לא נוצרה בחינה מצב המערכת לא השתנה	הודעה: 'אין מספיק שאלות מתאימות' בחינה לא נוצרת	מורה מגדירה קריטריונים שאין שאלות מספיקות להם	מורה מחוברת אין שאלות מספיקות לקריטריונים	יצירה אוטומטית – אין מספיק שאלות	AT2.5
הנחיות יוצגו לנבחנת בזמן ביצוע בחינה במצב 'ממתינה לאישור'	הבחינה נשמרת ההנחיות שמורות ומקושרות לבחינה	מורה בוחרת שאלות, מקלידה הנחיות לנבחנות ולוחצת 'שמור'	מורה מחוברת קיימות שאלות לקורס	שמירת בחינה עם הנחיות לנבחנות	AT2.6

5.2 ביצוע בחינה (SUC-6)

מצב המערכת לאחר	פלט צפוי	קלט	מצב המערכת לפני	תיאור כללי	מס'
הבחינה מוגשת זמן פתרון נרשם ממתינה לבדיקה	בחינה נפתחת, מד זמן מתחיל, הגשה מצליחה	נבחנת מזינה 'AB12' ומספר זהות תקין, עונה ומגישה	בחינה מאושרת ופתוחה קוד 'AB12' הוגדר נבחנת מחוברת	ביצוע בחינה תקין	AT6.1
נרשמת כ'לא הספיקה' זמן = הזמן המוקצה	בחינה נסגרת אוטומטית הודעה 'הזמן נגמר'	מד הזמן מגיע לאפס (ללא קלט מהנבחנת)	נבחנת בתוך בחינה נותרו 0 שניות	הגשה אוטומטית בפקיעת זמן	AT6.2
לא התחיל ביצוע אין שינוי במצב	שגיאה: 'קוד ביצוע שגוי' בחינה לא נפתחת	נבחנת מזינה קוד שגוי 'ZZ99'	בחינה מאושרת ופתוחה נבחנת מחוברת	קוד ביצוע שגוי	AT6.3
לא התחיל ביצוע אין שינוי	הודעה: 'הבחינה אינה פתוחה כעת'	נבחנת מנסה להזין קוד ביצוע	בחינה שמועד סגירתה עבר נבחנת מחוברת	גישה מחוץ לטווח המועדים	AT6.4
הארכה חלה על ביצוע זה בלבד גרסת הבחינה לא שונתה	מד זמן הנבחנת מתעדכן ב-10 דקות	מורה מאריכה זמן ב-10 דקות לביצוע הנוכחי	בחינה בביצוע נבחנת בפנים מורה מחוברת	הארכת זמן ע"י מורה בזמן ביצוע	AT6.5

מצב המערכת לאחר	פלט צפוי	קלט	מצב המערכת לפני	תיאור כללי	מס'
הבחינה מוגשת זמן הפתרון בפועל נרשם לא ניתן לחזור ולערך	הודעה: 'הבחינה הוגשה בהצלחה' מד הזמן נעצר	נבחנת לוחצת 'הגש בחינה' ומאשרת	נבחנת בתוך בחינה נותרו עוד 15 דקות	הגשה ידנית לפני תום הזמן	AT6.6

5.3 בדיקה אוטומטית ואישור ציון (SUC-7 + SUC-8)

מצב המערכת לאחר	פלט צפוי	קלט	מצב המערכת לפני	תיאור כללי	מס'
ציון אוטומטי קיים במערכת ממתין לאישור מורה	המערכת מציגה ציון אוטומטי מחושב סימון נכון/שגוי לכל שאלה	מורה פותחת רשימת הגשות	נבחנת הגישה בחינה [SUC-6] מורה מחוברת	בדיקה אוטומטית לאחר הגשת בחינה	AT7.0
ציון 85 נשמר כסופי תוצאה זמינה לתלמידה סטטיסטיקה עודכנה	הודעת אישור ציון 85 מסומן כמאושר	מורה בוחרת הגשה ולוחצת 'אשר ציון'	הגשת בחינה קיימת ציון אוטומטי 85 חושב מורה מחוברת	אישור ציון אוטומטי ללא שינוי	AT7.1
ציון 80 נשמר כסופי עם הסבר תוצאה זמינה לתלמידה	ציון 80 מאושר ההסבר נשמר	מורה משנה ציון ל- 80 וכותבת הסבר	הגשת בחינה קיימת ציון אוטומטי 70 מורה מחוברת	שינוי ציון עם הסבר	AT7.2
הציון לא השתנה ההגשה לא עודכנה	שדה ההסבר מודגש כשגיאה שמירה נחסמת	מורה משנה ציון מ- 70 ל-80 ולא ממלאת הסבר	הגשת בחינה קיימת מורה פתחה מסך בדיקה	ניסיון שינוי ציון ללא הסבר	AT7.3
ההערה מוצגת לתלמידה עם התוצאה	ציון מאושר ההערה נשמרת	מורה כותבת הערה 'שים לב לשאלה 3' ולוחצת 'אשר'	הגשת בחינה קיימת ציון אוטומטי חושב מורה מחוברת	הוספת הערה לנבחנת	AT7.4

5.4 צפיית תלמידה בתוצאות (SUC-10)

מצב המערכת לאחר	פלט צפוי	קלט	מצב המערכת לפני	תיאור כללי	מס'
אין שינוי במצב התלמידה ראתה את התוצאה	מוצגים: ציון 88, סימון נכון/שגוי, הערות המורה	תלמידה לוחצת על הבחינה ברשימת התוצאות	ציון 88 מאושר תלמידה מחוברת	צפייה בתוצאה מאושרת	AT9.1
אין שינוי ציון לא הוצג	הודעה: 'הבחינה עדיין בבדיקה', התוצאות יפורסמו בקרב'	תלמידה לוחצת על הבחינה ברשימה	בחינה הוגשה ציון טרם אושר תלמידה מחוברת	ניסיון צפייה בבחינה שטרם אושרה	AT9.2
תוצאות B אין מוצגות אין שינוי	גישה נחסמת הודעת שגיאה 'אין הרשאה'	תלמידה A מנסה לגשת לתוצאות תלמידה B (דרך URL)	תלמידה A מחוברת קיימת תוצאה לתלמידה B	ניסיון גישה לתוצאות תלמידה אחרת	AT9.3
אין שינוי במצב המערכת	קובץ הבחינה המסומנת מורד/מוצג	תלמידה לוחצת 'הורד עותק בחינה'	תוצאה מאושרת זמינה לתלמידה תלמידה מחוברת	קבלת עותק של הבחינה הבדוקה	AT9.4